

Задание 1: 5 подсетей по 25 хостов (Сеть 192.168.0.0 /24)

Чтобы обеспечить не менее 25 хостов -> потребуется выделить 5 бит для адресации узлов

$2^5 = 32$ доступных адреса

Исходная маска /24 оставляет 8 бит, поэтому оставшиеся 3 бита

(8 - 5) уходят на создание подсетей ($2^3 = 8$ подсетей).

- **Новая маска:** /27 или 255.255.255.224
- **Количество подсетей:** 8 (нужно было не менее 5)
- **Количество хостов:** 30 полезных адресов в каждой подсети (нужно было не менее 25)

Задание 2: Разделение на 6 подсетей (Сеть 192.168.50.0 /24)

Чтобы получить 6 подсетей, необходимо занять минимум 3 бита у хостовой части ($2^3 = 8$ возможных подсетей, так как разделить ровно на 6 технически невозможно, создается 8, из которых используются нужные 6).

- **Новая маска:** /27 или 255.255.255.224
- **Количество хостов:** 30 полезных адресов в каждой подсети (остается 5 бит: $2^5 - 2 = 30$)
- **Шаг подсети:** 32

Диапазоны подсетей (все 8 возможных):

№	Адрес сети	Диапазон полезных хостов	(Broadcast)
1	192.168.50.0	192.168.50.1 - 192.168.50.30	192.168.50.31
2	192.168.50.32	192.168.50.33 - 192.168.50.62	192.168.50.63
3	192.168.50.64	192.168.50.65 - 192.168.50.94	192.168.50.95
4	192.168.50.96	192.168.50.97 - 192.168.50.126	192.168.50.127
5	192.168.50.128	192.168.50.129 - 192.168.50.158	192.168.50.159
6	192.168.50.160	192.168.50.161 - 192.168.50.190	192.168.50.191
7	192.168.50.192	192.168.50.193 - 192.168.50.222	192.168.50.223
8	192.168.50.224	192.168.50.225 - 192.168.50.254	192.168.50.255